

中国石油大学(华东)第十五届全国大学生数学竞赛

考前模拟卷(数学 A 类)

一. 简答题 共六道大题

1. (15 分) 设平面二次曲线 Γ 的方程为
$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$
, 其中 a, b, c 是实数.

(1) 求 a, b, c 应满足的充分必要条件, 使得 Γ 是抛物线;

(2) 设 $a = 1, b = 2, c = 3$. 求 Γ 的所有顶点和焦点的坐标.

2. (15 分) 设 $f \in C[0, 1]$, 对任意 $[0, 1]$ 上的可微函数 g 均成立 $\int_0^1 f(x)g(x)dx = 0$, 求证:
 $f \equiv 0$

3. (15 分) 设 $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$, 有 $A^3 + A - I = 0$, 求证: $3|n$

4. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维实内积空间 V 上的任意线性变换. 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 可以表示成 V 上两个规范变换的乘积.

(2) $\mathcal{A}$ 可以表示成 V 上三个自伴变换的乘积.

5. (15 分) 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2; \mathbb{R})$, $f(1, 1) = f(1, -1) = f(-2, 0)$, 并且有

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right| \leq 1, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

求证:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2023, \forall x^2 + y^2 \leq 1.$$

6. (20 分) 设 x_n 是单调递减的正数列, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛. 设 P 表示从级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 中任意抽取有限或无限项求和所得数的全体, 证明 P 是一个区间当且仅当对任意 n 有

$$x_n \leq \sum_{j=n+1}^{\infty} x_j$$